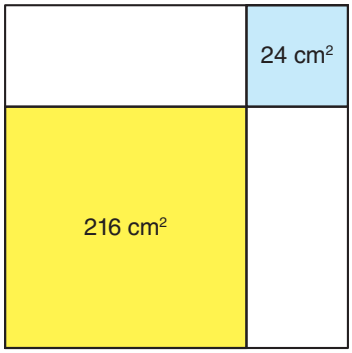
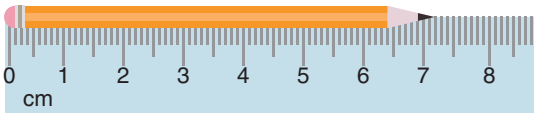
1 Aşağıda bir karesel bölge, kare şeklindeki boyalı iki bölge ile dikdörtgen şeklinde boyalı olmayan iki bölgeye ayrılmıştır. Boyalı bölgelerin alanları şekilde verilmiştir.



Buna göre, boyalı olmayan bölgelerin alanları toplamının boyalı bölgelerin alanları toplamına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{3}{5}$

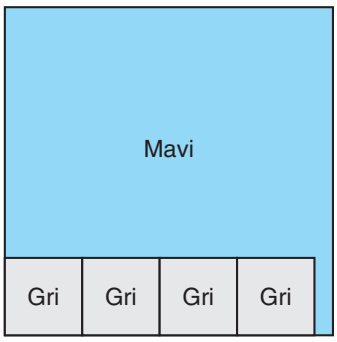
2 Bir kalemin boyu, kalemin bir ucu cetvelin başlangıç noktasına konularak aşağıdaki gibi ölçülmek isteniyor.



Buna göre aşağıdaki uzunluklardan hangisi kalemin boyuna en yakındır?

A) $3\sqrt{3}$ cm B) $2\sqrt{15}$ cm C) $3\sqrt{6}$ cm D) $3\sqrt{10}$ cm

3 Alanı santimetrekare cinsinden bir tamkare doğal sayı olan kare şeklindeki mavi kartonun üzerine kare şeklindeki eş gri kartonlar aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.

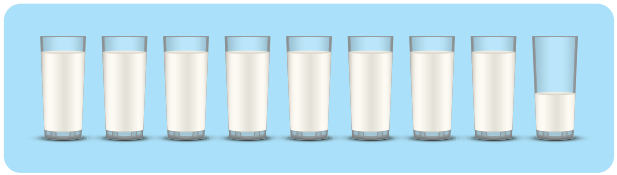


Gri renkli kartonlardan birinin ön yüzünün alanı 24 cm^2 dir.

Buna göre mavi renkli kartonun ön yüzünün görünen kısmının alanı en az kaç santimetrekaredir?

A) 280 B) 304 C) 336 D) 360

4 Bir kapta bulunan sütün tamamı, her biri en fazla 1 litre süt alabilen 9 eş bardağa aşağıdaki gibi dolduruluyor.

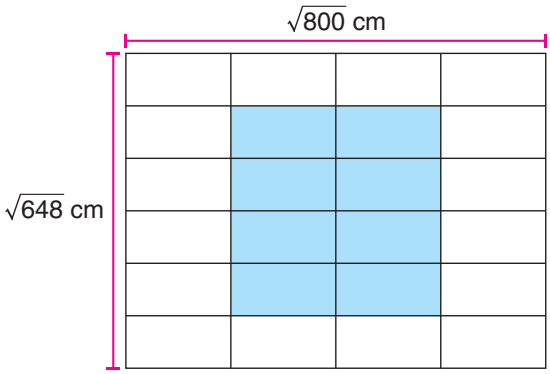


Son bardak dışındaki tüm bardaklar tam dolmuştur.

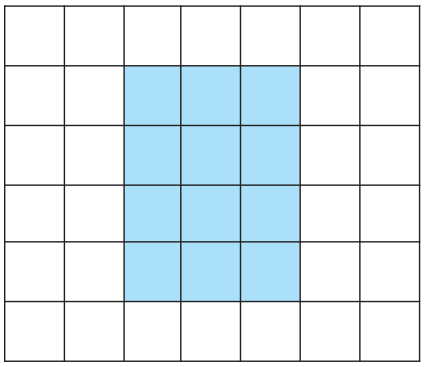
Son bardağın yarısı dolmadığına göre sütün tamamının hacmi, litre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $3\sqrt{7}$ B) $6\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{19}$ D) $5\sqrt{3}$

5 Şekil I'de eş dikdörtgensel bölgeler üzerinde, Şekil II'de ise eş karesel bölgeler üzerinde dikdörtgen şeklindeki boyalı iki bölge verilmiştir.



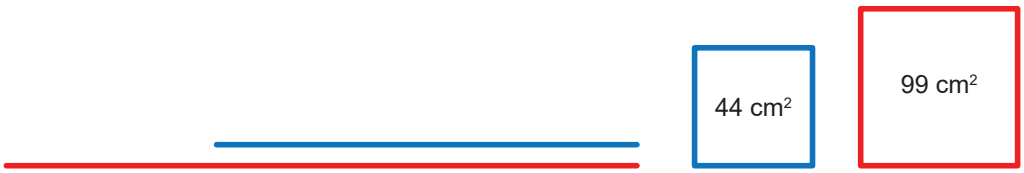
Şekil I


Şekil II

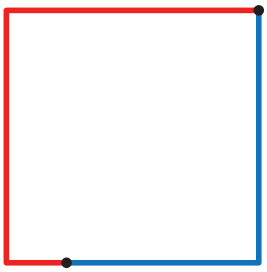
Boyalı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre, Şekil II'deki boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) $28\sqrt{2}$ B) $28\sqrt{5}$ C) $42\sqrt{2}$ D) $42\sqrt{3}$

6 Aşağıda mavi ve kırmızı renkte iki metal tel bükülerek iç bölgesinin alanları 44 cm^2 ve 99 cm^2 olan iki kare elde edilmiştir.



Daha sonra bu teller açılıp uzunluk kaybı olmadan uç uca ekleniyor ve elde edilen yeni tel bükülerek aşağıdaki kare oluşturuluyor.



Buna göre, son durumda elde edilen karenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 330 B) 286 C) 275 D) 220

7 Aşağıda tamkare olmayan 100'den küçük pozitif tam sayıların kareköklerı verilmiştir.

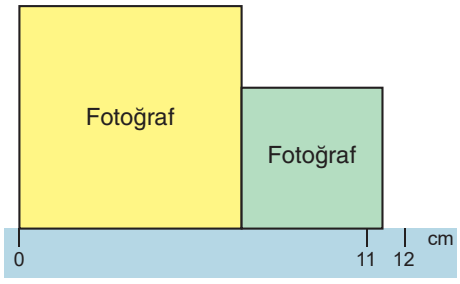
$\sqrt{2}$ $\sqrt{3}$ $\sqrt{5}$ $\sqrt{6}$ ... $\sqrt{98}$ $\sqrt{99}$

Bu sayıların her biri $\sqrt{2}$ veya $\sqrt{3}$ sayılarından yalnızca biriyle çarpılıyor.

Buna göre çarpma işlemleriyle en fazla kaç farklı doğal sayı elde edilebilir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

8 Bir fotoğrafçı, çektiği kare şeklindeki iki fotoğrafın genişliğini cetvel üzerine yan yana koyarak ölçmek istiyor.



Küçük fotoğrafın alanı 25 cm^2 olduğuna göre büyük fotoğrafın santimetre cinsinden çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $12\sqrt{6}$ B) $16\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{23}$ D) $8\sqrt{10}$

9 Aşağıda sadece ön yüzünde kareköklü ifadeler yazan kartlar verilmiştir.

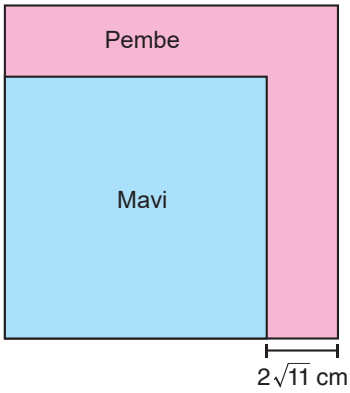
$5\sqrt{6}$ $3\sqrt{2}$ $2\sqrt{30}$ $4\sqrt{3}$

Bu kartlar, üzerinde yazan ifadeler soldan sağa artacak şekilde yeniden dizilecektir. Daha sonra ardışık iki kartın üzerindeki ifadelerin arasında yer alan en büyük doğal sayı bulunacaktır.

Buna göre bulunacak tüm doğal sayıların toplamı kaçtır?

A) 26 B) 27 C) 28 D) 29

10 Aşağıdaki şekilde mavi ve pembe renkte iki karesel bölge üst üste yerleştirilmiştir.



Alttaki pembe renkli karede görünen bölgenin alanı 308 cm^2 olduğuna göre mavi karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) $20\sqrt{11}$ B) $24\sqrt{11}$ C) $26\sqrt{11}$ D) $28\sqrt{11}$

CEVAP ANAHTARI

1. D
2. C
3. B
4. B
5. B
6. C
7. A
8. D
9. C
10. B

VİDEO ÇÖZÜMLER